코디세이 AI 네이티브 응용 학습 · Final-Project

온기로

주소 한 줄과 사진으로 빈집의 공사비와
숙소 운영 수익을 계산하는 AI 빈집 재생 시뮬레이터

도메인
프롭테크 · 로컬 스테이

팀명
온기로

팀장
장상민

팀원
지석원 · 김원일 · 김해순 · 이주연

onkiro.kr

기획의도 · 문제

빈집은 늘어나는데, 고쳐서 쓰는 집은 1%도 안 됩니다

14만 호

전국 빈집, 그중 59%가 농어촌

0.74%

활용 가능한 농촌 빈집의 실제 활용률

사려는 사람이 묻는 세 가지

사도 되나?

고치면 얼마?

운영하면 남나?

이걸 계산할 도구가 없어서 거래가 멈춥니다

출처: 한국부동산원(2026) 빈집 14만 971호 · 농식품부(2022) 활용률 0.74% — DIC2026 사업계획서 2-2

기획의도 · 온기로의 답

현장에 가기 전에, 세 가지 숫자를 근거와 함께

입력

주소 한 줄 + 사진 + 11문항

건축물대장·토지·관광 데이터는 자동으로 불러옵니다

→

결과

공정별 공사비 운영 수익 3안

범위·근거·기준값 버전과 함께, 위험 신호와 인허가 확인 항목

→

다음 행동

리포트 → 상담 → 직영 숙소 예약

현장진단·턴키 PM·위탁 운영으로 연결

프로젝트 내용 · 사용자 흐름

진단 6단계, 끝에서 상담과 예약으로

1 주소
도로명주소 검색, 필지 번호 자동 생성

2 자동 조회
대장·토지·주변 관광지, 출처 표시·수정 가능

3 사진
10개 부위, 위치정보는 올리기 전에 삭제

4 체크리스트
11문항, AI가 사진으로 답을 제안

5 견적
공정별 비용·범위·기간, 상·중·하 3등급

6 수익
가동률 3안, 운영비 차감 후 월 수익·회수 기간

그다음 — A4 리포트 · 상담 신청(현장진단·턴키 PM·위탁 운영) · 1호점 예약 신청 · 운영팀 관리 화면

LIVE DEMO · 3분

onkiro.kr
직접 보기

시연 주소: 충남 홍성군 홍성읍 오관리 595-1
(1976년 조적조 · 기와 · 90.59m²)

0:00	주소 입력 → 대장·토지·관광지 자동 조회
0:35	사진 → AI가 체크리스트 답 제안, 사람이 확정
1:05	견적 약 5,000만 원 · 31일, 상·중·하 비교, AI 가상 이미지
1:45	AI 인허가 안내(RAG) → 항목마다 근거 자료 번호
2:05	수익 3안, 가동률 바꿔 보기
2:30	리포트 → 상담 신청 → 관리자 상담 보드

AI 네이티브 설계

AI는 보고, 찾고, 설명하고, 그려 줍니다. 금액은 정하지 않습니다

사진 분석

누수·균열·기울어짐·욕실·주방 상태를 읽어 체크리스트 답을 **제안** · Claude

등급 설명

상·중·하 마감의 자재·콘셉트를 설명하고 집에 맞는 등급 추천 · Claude

인허가 안내 RAG

팀이 관리하는 인허가 자료에서 이 집에 맞는 항목을 **찾아** 출처와 함께 정리 · Claude

가상 이미지

외관·방·욕실·주방의 등급별 리모델링 후 모습 · Gemini

사람이 확정
AI 제안은 회원이 골라 적용

금액은 원가 DB
설명 가능한 계산만

근거 없으면 버림
자료 id 검증, '법적 판정 아님'

선택 동의
해외 AI 전송, 주소는 보내지 않음

설명 가능한 견적

모르는 만큼 범위를 넓히고, 숫자의 근거를 남깁니다

같은 72m² 목조 주택 (합계 약 3,700만 원)

사진·대장 모두 있음

3,100만~4,300만

사진 2개 부위 + 대장 없음

2,300만~5,000만

위험 신호가 먼저

구조 위험이 보이면 수익보다 현장진단을 먼저 안내

버전이 남는 스냅샷

단가·가정값·계산식 버전과 함께 저장, 기준이 바뀌어도 그대로

인허가는 단정하지 않음

확인할 항목만 안내, "법적 판정 아님"

대표 예시: 확정 단가 DB(v2026.10-7)·계산식 v1.2로 앱에서 계산한 값

구현

4주 만에 실제 서비스로 서버리스 + 공공 API + 생성형 AI

화면

Next.js · TypeScript
App Hosting(onkiro.kr)
카카오 로그인

서버 함수

Cloud Functions 17개 (서울 리전)
키 보관·캐시·재시도
Firestore·Storage 보안 규칙

외부 연동

도로명주소 · 카카오 지도
건축물대장 · 브이월드
TourAPI · Claude · Gemini

운영 화면

단가·가정값 버전 관리
판정표·인허가 문구
상담 보드 · 예약 관리

자동 테스트 화면 **158** · 서버 함수 **101** · 보안 규칙 **72** AI 코딩 에이전트와 함께 개발

테스트 수: 2026-11-07 기준(모두 통과) · 개발 기간 2026-10-06 ~ 10-30

역할분담

팀장이 개발을 총괄하고,
분야 전문가가 자기 모듈을 함께 개발

담당	분야	개발·기여
장상민(팀장)	PM · 개발 총괄	기획·설계, 계산 엔진·공공 API·AI 연동, 배포·보안
지석원	건축	체크리스트 판정표 모듈, 공정 단가 DB
김원일	부동산개발	수익 검증 사례, 상담 단계 규칙, 인허가 항목
김해순	공간기획	숙소 상세·예약 화면, 촬영 가이드
이주연	화면 UI	공통 UI 컴포넌트, 서비스 소개 홈, 반응형 점검

실사용자 테스트 · 피드백

흐름은 명확했고, 체험 문턱은 낮춰야 합니다

테스터 평균 점수

4.7 / 5
만족도

4.5 / 5
결과 신뢰도

좋았던 점

- 진단 → 리모델링 → 숙박 운영까지 흐름이 명확
- 공사 기간·수익·회수 기간까지 함께 검토
- 1호점 실제 사진·요금 공개로 활용 모습이 구체적
- 출처·가정값 표시, 실제 사진과 AI 이미지 구분

고칠 점 → 반영 계획

로그인 전에는 결과 수준을 볼 수 없다
→ 비회원도 보는 샘플 리포트(595-1)

조회가 안 되는 주소도 다음 단계로 넘어간다
→ 주소 단계에서 바로 안내하고 멈춤

체크리스트 11문항이 많다
→ AI 사진 제안을 기본으로, 핵심 문항 먼저

실무용 근거가 더 필요 (수량·단가·포함 비용)
→ 리포트에 공정별 수량·단가·포함/제외 표

onkiro.kr/feedback 의견 기준(10/26~11/1, 5점 만점) · 반영은 발표 뒤 베타 준비 단계에서

기대효과 및 활용방안

빈집 한 채의 판단을 몇 달에서 몇 분으로

소유주 · 귀촌인

현장 방문 전에 공사비·수익·인허가 확인 항목을 알고 결정

지자체 · 교육

홍성 귀촌건축지원센터·평생학습관 수강생 베타(2027 1분기)

데이터 · 정확도

실제 공사비·운영 실적을 스냅샷과 짝지어 기준값을 보정

다음 단계 진단 검수 · 실제 공사비 기록 → 오차율 측정 · 인허가 자료 확충(전문가 검토) · 2호점 등록

감사합니다

빈집에 다시 온기를, 온기로

onkiro.kr 상담 010-2761-3187